

TD 20 – Mouvement dans un champ de force centrale

Données :

- * Constante de Gravitation : $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ SI}$
- * Rayon de la Terre : $R_T = 6370 \text{ km}$
- * Masse de la Terre : $M_T = 5,98 \times 10^{24} \text{ kg}$

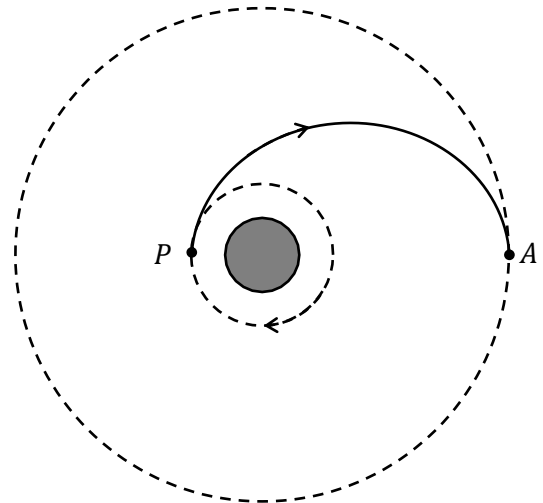
I – Lancement réussi à Kourou (**)

Le satellite EUTELSAT 8 West B d'une masse $m = 5,8 \text{ t}$ a été lancé de Kourou en Guyane française par une fusée Ariane 5 le 21 août 2015 afin d'être placé sur une orbite géostationnaire. La base de lancement de Kourou se situe à une latitude $\lambda = 5,2^\circ$. Le référentiel géocentrique est supposé galiléen.

- 1- Exprimer la vitesse v_0 puis l'énergie cinétique E_{c0} du satellite dans le référentiel géocentrique lorsqu'il se trouve sur la rampe de lancement, juste avant le décollage.
- 2- Dans un premier temps, le satellite est mis sur une orbite circulaire de basse altitude de rayon $R_T + h$ avec $h = 6,0 \times 10^2 \text{ km}$. Quelles sont alors la vitesse v et l'énergie cinétique E_c du satellite ?
- 3- Calculer alors l'énergie mécanique qu'il a fallu communiquer au satellite pour le mettre en orbite. Discuter du rôle de la latitude de la base de lancement.

Dans un deuxième temps, le satellite est transféré sur son orbite géostationnaire en suivant l'orbite elliptique dite de transfert. Un petit réacteur permet de modifier la vitesse du satellite lorsqu'il se trouve en A et P .

- 4- Calculer le rayon R_g de l'orbite du satellite géostationnaire et justifier sa localisation dans le plan équatorial de la Terre.
- 5- Déterminer le demi-grand axe a de l'ellipse de transfert. En déduire une expression de l'énergie mécanique du satellite sur cette orbite elliptique.
- 6- En déduire la vitesse v_P que doit communiquer le moteur au satellite en P .
- 7- Calculer alors la vitesse du satellite lorsqu'il arrive en A , puis la vitesse au même point après modification par le moteur.
- 8- Calculer la durée du transfert de P à A .



II – Distance minimale d'approche d'un astéroïde (**)

Un astéroïde de masse $m = 1,0 \times 10^{18} \text{ kg}$ s'approche dangereusement de la Terre. Il possède une vitesse $v_0 = 10 \text{ km.s}^{-1}$ dans le référentiel géocentrique supposé galiléen avec un paramètre d'impact $b = 8,0 \times 10^3 \text{ km}$. À cet instant, l'attraction terrestre peut encore être négligée. Nous assimilerons l'astéroïde à un point matériel M pour étudier son mouvement.



- 1- Exprimer la constante des aires $\mathcal{C}$ de deux façons, en fonction de r et $\dot{\theta}$ d'une part et en fonction de b et v_0 d'autre part. Quel est son signe ?
- 2- Déterminer le domaine radial accessible à l'astéroïde, la nature du mouvement et donner la nature précise de la trajectoire de l'astéroïde. La tracer.

- 3- En utilisant la conservation des deux grandeurs précédentes, déterminer la distance minimale d'approche de l'astéroïde par rapport au centre de la Terre. S'écrase-t-il sur Terre ?

III - Modèles de Rutherford et de Bohr (**)

On considère l'interaction électrostatique entre l'électron et le proton d'un atome d'hydrogène.

En 1911, l'expérience de Rutherford montre qu'il existe un noyau quasi ponctuel chargé positivement au sein de l'atome. Le modèle précédent de l'atome dû à Thomson (électrons localisés dans une sphère chargée uniformément positivement en volume) est alors invalidé. Rutherford propose un modèle planétaire dans lequel les électrons décrivent des trajectoires circulaires autour d'un noyau ponctuel fixe.

- 1- Déterminer l'énergie mécanique d'un électron sur une trajectoire de rayon a en fonction des paramètres du problème.
- 2- Déterminer son moment cinétique.

Pour expliquer les raies discrètes du rayonnement émis par une lampe à décharge, observées par Balmer en 1885, Bohr propose en 1913 un modèle dans lequel il impose au moment cinétique d'être quantifié, c'est-à-dire de ne prendre que les valeurs $L_n = n\hbar$, où n est un entier et $\hbar$ la constante de Planck réduite, $\hbar = h/2\pi$.

- 3- Montrer que le rayon et l'énergie mécanique sont aussi quantifiés : $a = n^2 a_0$ et $E_n = -E_0/n^2$ où a_0 (rayon de Bohr) et E_0 s'expriment en fonction de constantes fondamentales.
- 4- Pourquoi peut-on faire l'hypothèse que l'émission d'un photon d'énergie $h\nu$ est due à la transition de l'électron d'une orbite d'énergie E_p à une orbite d'énergie E_n telles que $h\nu = E_p - E_n$.
- 5- Vérifier la loi observée par Balmer donnant la longueur d'onde λ des raies de l'hydrogène :

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{p^2} \right)$$

Où $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \mathbb{N}^*$. R_H est la constante de Rydberg, dont on donnera l'expression en fonction de constantes fondamentales.

IV – Descente d'un satellite (***)

Le satellite d'observation spot (S), de masse m , est en orbite circulaire autour de la terre à l'altitude initiale $h = 800 \text{ km}$ et à la vitesse $\vec{v}$ par rapport au référentiel géocentrique.

- 1- Établir une relation simple entre l'énergie cinétique du satellite et son énergie potentielle dans le référentiel géocentrique.
- 2- Donner une expression de l'énergie mécanique.

Ce satellite est soumis de la part de l'atmosphère raréfiée à la force de frottement $f = -\alpha m v \vec{v}$ où α est une constante. On considère qu'à chaque révolution, le satellite subit une diminution d'altitude de 1 m .

- 3- En appliquant le théorème de l'énergie mécanique, montrer que :

$$\frac{dh}{dt} = -2\alpha \sqrt{GM_T(R_T + h)}$$

- 4- En réalisant l'approximation suivante :

$$\frac{dh}{dt} \approx \frac{\Delta h}{T}$$

déterminer une expression du coefficient α .

- 5- Quelle est la perte d'altitude du satellite au bout de dix ans ?
- 6- Comment évolue la vitesse du satellite ?